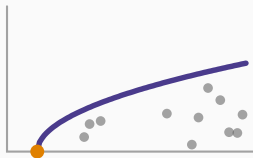


# Gestion des risques et gestion d'actifs

## Chapitre 6 : VaR et budgétisation du risque



Avant de commencer

La VaR s'étend à la gestion d'actifs

Définir le risque en gestion d'actifs

Utiliser la VaR pour surveiller et contrôler le risque

La budgétisation du risque

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

La VaR est née dans les salles de marché bancaires, mais ce chapitre montre comment ce même outil s'est diffusé, avec un temps de retard, vers l'industrie de la gestion d'actifs — fonds de pension, fonds mutuels, assureurs. Il commence par comparer les besoins de risque du côté vendeur (banques) et du côté acheteur (investisseurs), avant de détailler les différentes définitions de risque pertinentes pour un gérant d'actifs, puis de montrer comment la VaR sert à la fois à surveiller la conformité des gérants et à structurer un processus complet de budgétisation du risque, du niveau des classes d'actifs jusqu'au niveau des gérants actifs individuels.

La VaR s'étend à la gestion d'actifs

---

### Deux profils de risque très différents

L'industrie de la gestion d'actifs (le « côté acheteur », par opposition aux banques, le « côté vendeur ») diffère fondamentalement de l'environnement bancaire qui a vu naître la VaR : horizon long (mois, trimestres, années) plutôt que court (intrajournalier), effet de levier généralement faible plutôt qu'élevé, contrôles fondés sur la diversification, le suivi de l'écart de suivi (tracking error) et les directives d'investissement plutôt que sur des limites de position strictes et des règles de stop-loss. Ce décalage explique pourquoi la VaR, bien qu'utile aux deux mondes, a mis plus de temps à s'implanter côté gestion d'actifs.

### Les leçons du Wisconsin : les limites d'un contrôle de risque mal conçu

En mars 1995, le State of Wisconsin Investment Board (plus de 34 milliards de dollars d'actifs) a perdu 95 millions de dollars sur des swaps de change et de taux liés au Mexique. Le personnel n'avait pas correctement mesuré la sensibilité du swap et pensait le montant à risque limité à 10 millions de dollars, alors qu'il était en réalité bien plus élevé du fait de l'effet de levier induit par la formule de calcul du swap. Cette perte aurait été évitée par une valorisation au prix de marché régulière ou, mieux encore, par une véritable méthode de VaR.

## Trois raisons structurelles

Trois évolutions rendent la VaR de plus en plus indispensable à la gestion d'actifs : les investissements deviennent plus internationaux, exigeant des mesures de risque qui intègrent correctement la diversification ; les instruments financiers se complexifient, appelant des systèmes de gestion du risque plus centralisés ; et la plupart des portefeuilles sont dynamiques, avec des positions qui évoluent, rendant les mesures de risque traditionnelles, fondées sur le suivi de guidelines et de limites ad hoc, insuffisantes face aux dérives progressives et souvent inaperçues de l'exposition globale.

## Définir le risque en gestion d'actifs

---



# Risque absolu et risque relatif

## Deux définitions concurrentes du risque

Le **risque absolu** est le risque de perte en dollars sur l'horizon considéré — la définition usuelle en salle de marché. Le **risque relatif** est le risque de perte en dollars du fonds *par rapport à son référentiel* : l'écart pertinent est l'écart de suivi,  $E = R^{\text{actif}} - R^{\text{ref}}$ , et si celui-ci est distribué normalement, la VaR se calcule à partir de son écart-type,  $\text{VaR} = \alpha W \sigma_E$ . Un gérant mandaté pour battre un référentiel est jugé sur le risque relatif; un propriétaire d'actifs qui veut simplement éviter une perte de valeur absolue est concerné par le risque absolu.

## Risque de mix stratégique et risque de gestion active

Le rendement total d'un fonds se décompose en un rendement lié au **mix stratégique** (l'allocation entre classes d'actifs, ou risque de politique) et un rendement lié à la **gestion active** (l'écart des gérants par rapport à cette allocation stratégique). L'exemple de l'Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPPB) illustre à quel point cette décomposition est révélatrice : sur une VaR totale d'actifs de 19,3 % (à 99 % de confiance), la VaR liée au mix stratégique s'élève à 19,6 % tandis que celle liée à la gestion active n'est que de 1,6 % — un résultat conforme à la littérature académique (Brinson et al.) selon laquelle l'essentiel de la variation de performance d'un portefeuille s'explique par le choix des classes d'actifs, non par la sélection au sein de chaque classe.

# Le risque de financement et le risque du sponsor

## Le risque de financement d'un fonds de pension

Le **risque de financement** est le risque que la valeur des actifs ne suffise pas à couvrir les engagements du fonds. Le **surplus**,  $S = A - L$  (actifs moins passifs), évolue selon

$R_S = (A/L)R_{\text{actif}} - (L/A)R_{\text{passif}}$ . Pour un fonds hypothétique PERF disposant de 1 000 millions d'actifs et 900 millions de passifs (surplus de 100 millions), avec une duration de passif typique de 15 ans et une volatilité de surplus de 9,4 %, la VaR annuelle du surplus à 99 % de confiance atteint 22 %, soit 220 millions de dollars — un chiffre qui, une fois accepté par les dirigeants du fonds, sert de base à la répartition du budget de risque entre classes d'actifs et gérants.

## Le risque du sponsor : deux mesures complémentaires

Au-delà du surplus, le **risque de flux de trésorerie** mesure la variation d'une année sur l'autre des cotisations dues par le sponsor au fonds de pension ; le **risque économique** mesure la variation des résultats économiques globaux du sponsor. Un fonds fortement investi en actions verra ses cotisations augmenter précisément lorsque l'économie ralentit et que l'entreprise sponsor est le moins capable de les honorer — d'où l'intérêt d'une gestion intégrée actif-passif qui tienne compte de la santé financière globale du sponsor.

Utiliser la VaR pour surveiller et  
contrôler le risque

---

# Vérifier la conformité des gérants

## Le cas du Common Fund

En 1995, le Common Fund (organisme à but non lucratif gérant environ 20 milliards de dollars pour des universités américaines) a perdu 138 millions de dollars du fait d'un trading non autorisé par l'un de ses gérants délégués, qui avait dévié d'une stratégie d'arbitrage indiciel censée être neutre au marché. La perte, initialement de 250 000 dollars, avait été dissimulée pendant trois ans avant d'être révélée. L'incident a coûté au Common Fund un milliard de dollars de retraits d'investisseurs et le poste de son président, et a conduit à la création d'un poste de responsable indépendant du contrôle des risques et à de nouveaux systèmes de surveillance en temps réel — plutôt qu'un reporting mensuel, trop lent pour détecter des dérives rapides.

## Surveiller le risque au jour le jour

Un système de VaR permet de repérer et d'interpréter rapidement une hausse soudaine du risque d'un fonds, qui peut avoir plusieurs origines nécessitant des réponses différentes : un gérant qui prend davantage de risque (à surveiller via des limites de VaR par gérant), des marchés devenus plus volatils (nécessitant une décision explicite sur le maintien ou la réduction de l'exposition), ou plusieurs gérants qui prennent simultanément des paris similaires sur un même secteur — un phénomène invisible au niveau de chaque gérant pris isolément, mais détectable seulement au niveau du portefeuille agrégé.

## La budgétisation du risque

---

### L'exemple PERF : de l'allocation aux budgets de risque individuels

Le fonds PERF, avec un objectif de volatilité totale de 10 % (soit une VaR annuelle de 233 millions de dollars à 99 % de confiance sur 1 000 millions d'actifs), répartit ses 1 000 millions entre actions américaines (525 millions), actions non américaines (104 millions), obligations américaines et non américaines. Les VaR individuelles de chaque classe d'actif se somment à 308 millions de dollars — la VaR non diversifiée — tandis que la VaR effective du fonds n'est que de 233 millions, la différence illustrant le bénéfice de diversification entre classes d'actifs faiblement corrélées.

## Répartir le budget de risque entre gérants actifs

### Maximiser le ratio d'information sous contrainte d'écart de suivi

Lorsque PERF alloue 525 millions à un pool de gérants actifs actions américaines sous une contrainte d'écart de suivi global de 4 %, le problème revient à maximiser le ratio d'information du portefeuille de gérants sous cette contrainte — la solution optimale attribuant à chaque gérant un poids proportionnel à son propre ratio d'information,  $x_i \propto IR_i / \sigma_i$ . Avec deux gérants aux ratios d'information de 0,60 et 0,40 respectivement, la solution optimale attribue environ 55 % à l'indice, 37 % au premier gérant et 8 % au second gérant, pour un ratio d'information combiné de 0,72 — supérieur à celui de chaque gérant pris isolément, grâce aux bénéfices de diversification entre gérants aux styles indépendants.

### Une discipline qui réduit le nombre de règles

La budgétisation du risque, structurée en cascade depuis les classes d'actifs jusqu'aux gérants individuels et parfois jusqu'aux titres eux-mêmes, permet une supervision plus rigoureuse tout en réduisant le nombre de règles d'investissement ad hoc : tant que les gérants respectent leur budget de risque, ils peuvent exécuter de nouvelles transactions sans validation systématique de la direction, ce qui évite la micro-gestion tout en encadrant strictement les excès. L'OTPPB, un des pionniers de cette approche, a battu son référentiel de 1,3 point de pourcentage annualisé en moyenne depuis 1990, avec un accent accru sur les classes d'actifs alternatives permis par cette discipline.

## Synthèse

---



### Synthèse du chapitre

La VaR, née pour contrôler le risque bancaire à court terme, s'est diffusée vers la gestion d'actifs en s'adaptant à son environnement propre : horizon long, effet de levier faible, distinction cruciale entre risque absolu et risque relatif, et décomposition du risque total entre mix stratégique (dominant) et gestion active. Elle sert deux fonctions complémentaires : surveiller la conformité des gérants aux directives d'investissement (le cas Common Fund) et structurer la budgétisation du risque, de l'allocation entre classes d'actifs jusqu'à la répartition entre gérants actifs individuels, maximisée sous contrainte via le ratio d'information de chacun. Cette discipline de budgétisation constitue le pont naturel vers le chapitre suivant, qui approfondit les outils d'évaluation de la performance des gérants ainsi budgétisés.